



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE
MÉXICO

FACULTAD DE INGENIERÍA

DIVISIÓN DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN

LABORATORIO DE COMPUTACIÓN GRÁFICA e
INTERACCIÓN HUMANO COMPUTADORA



EJERCICIOS DE CLASE N° 10

NOMBRE COMPLETO: 02

N° de Cuenta: 320341704

GRUPO DE LABORATORIO: 02

GRUPO DE TEORÍA: 06

SEMESTRE 2026-1

FECHA DE ENTREGA LÍMITE: 05/11/25

CALIFICACIÓN: _____

EJERCICIOS DE SESIÓN:

1. Actividades realizadas. Una descripción de los ejercicios y capturas de pantalla de bloques de código generados y de ejecución del programa

1.- Escribir a archivo txt los keyframes [0] a [XX] a partir de teclado (Adicional a los archivos de todas las entregas se requiere compartir capturas de pantalla donde se vea la impresión de los keyframes guardados o reproducidos en consola y guardados en un archivo de tipotxt.

Primero

```
void saveFrame(void) //tecla L - MODIFICADA para guardar automáticamente
{
    printf("frameindex %d\n", FrameIndex);

    KeyFrame[FrameIndex].movAvion_x = movAvion_x;
    KeyFrame[FrameIndex].movAvion_y = movAvion_y;
    KeyFrame[FrameIndex].giroAvion = giroAvion;

    FrameIndex++;

    // Guardar inmediatamente al archivo
    FILE* archivo = NULL;
    errno_t err = fopen_s(&archivo, "keyframes.txt", "a");

    if (err == 0 && archivo != NULL)
    {
        // Guardar TODOS los frames (desde 0 hasta el actual)
        for (int i = 0; i < FrameIndex; i++)
        {
            fprintf(archivo, "%.2f,%.2f,%.2f\n",
                    KeyFrame[i].movAvion_x,
                    KeyFrame[i].movAvion_y,
                    KeyFrame[i].giroAvion);
        }
        fclose(archivo);
        printf("Frame guardado en archivo (Total: %d frames)\n", FrameIndex);
    }
    else
    {
        printf("Error al guardar en archivo\n");
    }
}
```

Esto nos sirve para que al presionar la tecla L se guarde en el archivo txt Y además guardar los 6 keyframes que ya tenemos del helicóptero lo ponemos en a para que escriba, aunque la ejecución termine va a tener los keyframes ya guardados anteriormente y los nuevos que se le agreguen.

Ejecución

```
C:\Users\tosba\OneDrive\Escr x + v
Primera ejecucion - usando frames predefinidos
Teclas para uso de Keyframes:
ESPACIO - Reproducir animacion
0 - Habilitar reproduccion de nuevo
L - Guardar frame actual (se guarda automaticamente en archivo)
P - Habilitar guardar nuevo frame
Posicion en X (movAvion_x):
1 - Incrementar movAvion_x (+1.0)
2 - Habilitar modificacion de movAvion_x
Posicion en Y (movAvion_y):
3 - Incrementar movAvion_y (+1.0)
4 - Habilitar modificacion de movAvion_y
5 - Decrementar movAvion_y (-1.0)
6 - Habilitar modificacion de movAvion_y
Rotación (giroAvion):
7 - Incrementar giroAvion (+45.0 grados)
0 - Habilitar modificacion de giroAvion (tecla 7)
8 - Decrementar giroAvion (-45.0 grados)
9 - Habilitar modificacion de giroAvion (tecla 8)
frameindex 6
Frame guardado en archivo (Total: 7 frames)
movAvion_x es: 0.000000
movAvion_y es: 0.000000
presiona P para habilitar guardar otro frame'
Ya puedes guardar otro frame presionando la tecla L'
```

```
keyframes.txt
Archivo Editar Ver H1 v B I ↺ A
0.00,0.00,0.00
-2.00,4.00,0.00
-4.00,0.00,0.00
-6.00,-4.00,0.00
-8.00,0.00,0.00
-10.00,4.00,0.00
0.00,0.00,0.00
Ln 1, Col 1 112 caracteres. Texto sin formato 100% Windows (CRLF) UTF-8
```

2.- Crear los cuadros de la animación POR TECLADO para que el helicóptero regrese al punto de inicio recorriendo el movimiento "senoidal" pero ahora con su orientación en la dirección contraria. Como evidencia se comparten las capturas de pantalla en donde se muestre que cada uno de los cuadros clave (Keyframes) fue creado POR TECLADO

Primero creamos nuestras nuevas teclas que se van a encargar del movimiento

```
//nuevas teclas
```

```
if(keys[GLFW_KEY_3])
```

```
{
```

```
    if (ciclo3 < 1) {
```

```
        movAvion_y += 1.0f;
```

```
        printf("\n movAvion_y es: %f\n", movAvion_y);
```

```
        ciclo3++;
```

```
        ciclo4 = 0;
```

```
        printf("\n Presiona la tecla 4 para poder habilitar la variable\n");
```

```
    }
```

```
}
```

```
if(keys[GLFW_KEY_4]){
```

```
    if (ciclo4 < 1) {
```

```
        ciclo3 = 0;
```

```
        ciclo4++;
```

```
        printf("\n Ya puedes modificar tu variable presionando la tecla 3\n");
```

```
    }
```

```
}
```

```
if(keys[GLFW_KEY_5])
```

```
{
```

```
    if (ciclo5 < 1) {
```

```
        //printf("giroAvion es: %f\n", giroAvion);
```

```
        movAvion_y -= 1.0f;
```

```
        printf("\n giroAvion es: %f\n", giroAvion);
```

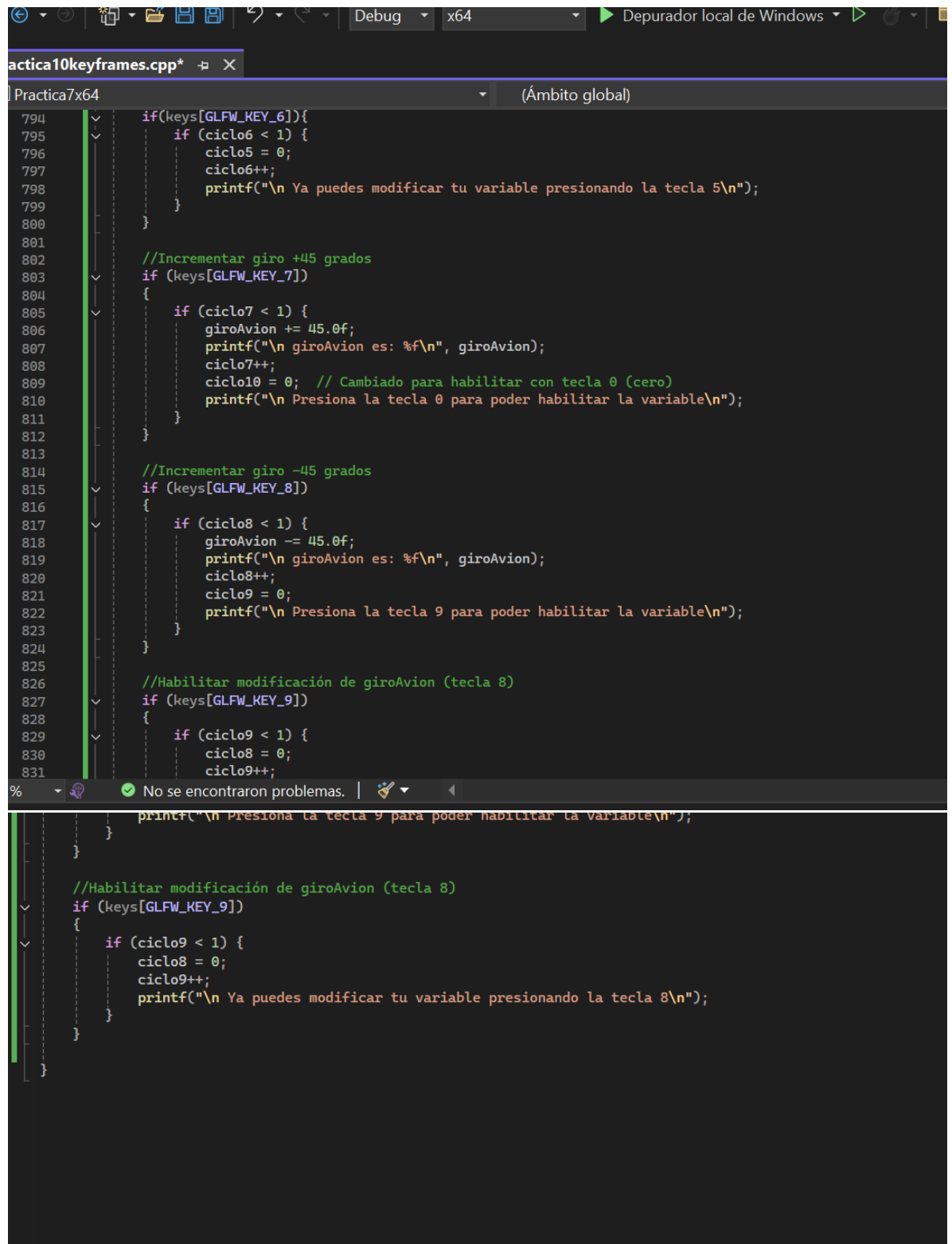
```
        ciclo5++;
```

```
        ciclo6 = 0;
```

```
        printf("\n Presiona la tecla 6 para poder habilitar la variable\n");
```

```
    }
```

```
}
```



```
actica10keyframes.cpp* x
Practica7x64 (Ámbito global)
794 if(keys[GLFW_KEY_6]){
795     if (ciclo6 < 1) {
796         ciclo5 = 0;
797         ciclo6++;
798         printf("\n Ya puedes modificar tu variable presionando la tecla 5\n");
799     }
800 }
801
802 //Incrementar giro +45 grados
803 if (keys[GLFW_KEY_7])
804 {
805     if (ciclo7 < 1) {
806         giroAvion += 45.0f;
807         printf("\n giroAvion es: %f\n", giroAvion);
808         ciclo7++;
809         ciclo10 = 0; // Cambiado para habilitar con tecla 0 (cero)
810         printf("\n Presiona la tecla 0 para poder habilitar la variable\n");
811     }
812 }
813
814 //Incrementar giro -45 grados
815 if (keys[GLFW_KEY_8])
816 {
817     if (ciclo8 < 1) {
818         giroAvion -= 45.0f;
819         printf("\n giroAvion es: %f\n", giroAvion);
820         ciclo8++;
821         ciclo9 = 0;
822         printf("\n Presiona la tecla 9 para poder habilitar la variable\n");
823     }
824 }
825
826 //Habilitar modificación de giroAvion (tecla 8)
827 if (keys[GLFW_KEY_9])
828 {
829     if (ciclo9 < 1) {
830         ciclo8 = 0;
831         ciclo9++;
832     }
833 }
834
835 printf("\n Presiona la tecla 9 para poder habilitar la variable\n");
836 }
837
838 //Habilitar modificación de giroAvion (tecla 8)
839 if (keys[GLFW_KEY_9])
840 {
841     if (ciclo9 < 1) {
842         ciclo8 = 0;
843         ciclo9++;
844         printf("\n Ya puedes modificar tu variable presionando la tecla 8\n");
845     }
846 }
847 }
```

De igual forma tambien modificamos el menú para mostrar en consola las teclas a presionar y su función.

1 incremento movAvion_x en +1 y con 2 habilito otra vez el uso de 1; con 3 subo movAvion_y en +1 y con 4 lo vuelvo a habilitar; con 5 bajo movAvion_y en -1 y con 6 lo habilito de nuevo; con 7 aumento el giroAvion en +45° y con 0 lo rehabilito; y con 8 disminuyo el giroAvion en -45° y con 9 lo vuelvo a habilitar.

```
printf("Teclas para uso de Keyframes:\n");
printf("ESPACIO - Reproducir animacion\n");
printf("0      - Habilitar reproduccion de nuevo\n");
printf("L      - Guardar frame actual (se guarda automaticamente en archivo)\n");
printf("P      - Habilitar guardar nuevo frame\n");
printf("Posicion en X (movAvion_x):\n");
printf(" 1      - Incrementar movAvion_x (+1.0)\n");
printf(" 2      - Habilitar modificacion de movAvion_x\n\n");
printf("Posicion en Y (movAvion_y):\n");
printf(" 3      - Incrementar movAvion_y (+1.0)\n");
printf(" 4      - Habilitar modificacion de movAvion_y\n");
printf(" 5      - Decrementar movAvion_y (-1.0)\n");
printf(" 6      - Habilitar modificacion de movAvion_y\n\n");
printf("Rotación (giroAvion):\n");
printf(" 7      - Incrementar giroAvion (+45.0 grados)\n");
printf(" 0      - Habilitar modificacion de giroAvion (tecla 7)\n");
printf(" 8      - Decrementar giroAvion (-45.0 grados)\n");
printf(" 9      - Habilitar modificacion de giroAvion (tecla 8)\n\n");
```

Para que se vean las acciones del avión, las agregamos al translate y rotate en donde se renderiza

```
model = glm::mat4(1.0);
posblackhawk = glm::vec3(posXavion + movAvion_x, posYavion + movAvion_y, posZavion);
model = glm::translate(model, posblackhawk);
model = glm::scale(model, glm::vec3(0.3f, 0.3f, 0.3f));
model = glm::rotate(model, giroAvion * toRadians, glm::vec3(0.0f, 1.0f, 0.0f));
model = glm::rotate(model, -90 * toRadians, glm::vec3(1.0f, 0.0f, 0.0f));
model = glm::rotate(model, 90 * toRadians, glm::vec3(0.0f, 0.0f, 1.0f));
Material_brillante.UseMaterial(uniformSpecularIntensity, uniformShininess);
//color = glm::vec3(0.0f, 1.0f, 0.0f);
//glUniform3fv(uniformColor, 1, glm::value_ptr(color));
glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(model));
Blackhawk_M.RenderModel();
```

Ejecución

```
0.00,0.00,0.00
-2.00,4.00,0.00
-4.00,0.00,0.00
-6.00,-4.00,0.00
-8.00,0.00,0.00
-10.00,4.00,0.00
-10.00,4.00,180.00
-8.00,-0.00,180.00
-6.00,4.00,180.00
-4.00,7.00,180.00
-2.00,2.00,180.00
-2.00,1.00,180.00
-2.00,-0.00,180.00
-0.00,-0.00,0.00
```

```
presiona 0 para habilitar reproducir de nuevo la animacion'
playindex : 1
playindex : 2
playindex : 3
playindex : 4
playindex : 5
Frame index= 6
termino la animacion

giroAvion es: 45.000000

Presiona la tecla 0 para poder habilitar la variable
Ya puedes reproducir de nuevo la animacion con la tecla de barra espaciadora'
Ya puedes modificar tu variable presionando la tecla 7

giroAvion es: 90.000000

Presiona la tecla 0 para poder habilitar la variable
Ya puedes modificar tu variable presionando la tecla 7

giroAvion es: 135.000000

Presiona la tecla 0 para poder habilitar la variable
Ya puedes modificar tu variable presionando la tecla 7

giroAvion es: 180.000000

Presiona la tecla 0 para poder habilitar la variable
Ya puedes modificar tu variable presionando la tecla 7
frameindex 6
```

```
movAvion_x es: -10.000134
movAvion_y es: 3.999997
presiona P para habilitar guardar otro frame'
Ya puedes guardar otro frame presionando la tecla L'

movAvion_x es: -9.000134

Presiona la tecla 2 para poder habilitar la variable
Ya puedes modificar tu variable presionando la tecla 1

movAvion_x es: -8.000134

Presiona la tecla 2 para poder habilitar la variable
Ya puedes modificar tu variable presionando la tecla 1

giroAvion es: 180.000000

Presiona la tecla 6 para poder habilitar la variable
Ya puedes modificar tu variable presionando la tecla 5

giroAvion es: 180.000000

Presiona la tecla 6 para poder habilitar la variable
Ya puedes modificar tu variable presionando la tecla 5

giroAvion es: 180.000000

Presiona la tecla 6 para poder habilitar la variable
Ya puedes modificar tu variable presionando la tecla 5
```

```
C:\Users\josbal\OneDrive\Escr x + v

Ya puedes modificar tu variable presionando la tecla 5
giroAvion es: 180.000000

Presiona la tecla 6 para poder habilitar la variable
frameindex 7
Frame guardado en archivo (Total: 8 frames)
movAvion_x es: -8.000134
movAvion_y es: -0.000003
presiona P para habilitar guardar otro frame'
Ya puedes guardar otro frame presionando la tecla L'

movAvion_x es: -7.000134

Presiona la tecla 2 para poder habilitar la variable

Ya puedes modificar tu variable presionando la tecla 1
movAvion_x es: -6.000134

Presiona la tecla 2 para poder habilitar la variable

Ya puedes modificar tu variable presionando la tecla 1
movAvion_y es: 0.999997

Presiona la tecla 4 para poder habilitar la variable

Ya puedes modificar tu variable presionando la tecla 3
movAvion_y es: 1.999997

Presiona la tecla 4 para poder habilitar la variable

Ya puedes modificar tu variable presionando la tecla 3
```

```
Ya puedes modificar tu variable presionando la tecla 3
movAvion_y es: 1.999997

Presiona la tecla 4 para poder habilitar la variable

Ya puedes modificar tu variable presionando la tecla 3
movAvion_y es: 2.999997

Presiona la tecla 4 para poder habilitar la variable

Ya puedes modificar tu variable presionando la tecla 3
movAvion_y es: 3.999997

Presiona la tecla 4 para poder habilitar la variable

Ya puedes modificar tu variable presionando la tecla 3
frameindex 8
Frame guardado en archivo (Total: 9 frames)
movAvion_x es: -6.000134
movAvion_y es: 3.999997
presiona P para habilitar guardar otro frame'
Ya puedes guardar otro frame presionando la tecla L'

movAvion_x es: -5.000134

Presiona la tecla 2 para poder habilitar la variable

Ya puedes modificar tu variable presionando la tecla 1
movAvion_x es: -4.000134
```

```
Ya puedes modificar tu variable presionando la tecla 1
movAvion_x es: -4.000134

Presiona la tecla 2 para poder habilitar la variable

Ya puedes modificar tu variable presionando la tecla 1
movAvion_y es: 4.999997

Presiona la tecla 4 para poder habilitar la variable

Ya puedes modificar tu variable presionando la tecla 3
movAvion_y es: 5.999997

Presiona la tecla 4 para poder habilitar la variable

Ya puedes modificar tu variable presionando la tecla 3
movAvion_y es: 6.999997

Presiona la tecla 4 para poder habilitar la variable

Ya puedes modificar tu variable presionando la tecla 3
frameindex 9
Frame guardado en archivo (Total: 10 frames)
movAvion_x es: -4.000134
movAvion_y es: 6.999997
presiona P para habilitar guardar otro frame'
Ya puedes guardar otro frame presionando la tecla L'

movAvion_x es: -3.000134
```

```
C:\Users\josbal\OneDrive\Escr x + v

movAvion_x es: -3.000134

Presiona la tecla 2 para poder habilitar la variable

Ya puedes modificar tu variable presionando la tecla 1
movAvion_x es: -2.000134

Presiona la tecla 2 para poder habilitar la variable

Ya puedes modificar tu variable presionando la tecla 1
Ya puedes modificar tu variable presionando la tecla 5
giroAvion es: 180.000000

Presiona la tecla 6 para poder habilitar la variable

Ya puedes modificar tu variable presionando la tecla 5
giroAvion es: 180.000000

Presiona la tecla 6 para poder habilitar la variable

Ya puedes modificar tu variable presionando la tecla 5
giroAvion es: 180.000000

Presiona la tecla 6 para poder habilitar la variable

Ya puedes modificar tu variable presionando la tecla 5
giroAvion es: 180.000000

Presiona la tecla 6 para poder habilitar la variable
```

```
C:\Users\osbal\OneDrive\Escr x + v

Presiona la tecla 6 para poder habilitar la variable
Ya puedes modificar tu variable presionando la tecla 5
giroAvion es: 180.000000

Presiona la tecla 6 para poder habilitar la variable
frameindex 10
Frame guardado en archivo (Total: 11 frames)
movAvion_x es: -2.000134
movAvion_y es: 1.999997
presiona P para habilitar guardar otro frame'
Ya puedes guardar otro frame presionando la tecla L'

Ya puedes modificar tu variable presionando la tecla 5
giroAvion es: 180.000000

Presiona la tecla 6 para poder habilitar la variable
Ya puedes modificar tu variable presionando la tecla 5
frameindex 11
Frame guardado en archivo (Total: 12 frames)
movAvion_x es: -2.000134
movAvion_y es: 0.999997
presiona P para habilitar guardar otro frame'
Ya puedes guardar otro frame presionando la tecla L'

giroAvion es: 180.000000

Presiona la tecla 6 para poder habilitar la variable
Ya puedes modificar tu variable presionando la tecla 5
frameindex 12

C:\Users\osbal\OneDrive\Escr x + v

Ya puedes modificar tu variable presionando la tecla 5
frameindex 12
Frame guardado en archivo (Total: 13 frames)
movAvion_x es: -2.000134
movAvion_y es: -0.000003
presiona P para habilitar guardar otro frame'
Ya puedes guardar otro frame presionando la tecla L'

movAvion_x es: -1.000134

Presiona la tecla 2 para poder habilitar la variable
Ya puedes modificar tu variable presionando la tecla 1
movAvion_x es: -0.000134

Presiona la tecla 2 para poder habilitar la variable
Ya puedes modificar tu variable presionando la tecla 1
giroAvion es: 135.000000

Presiona la tecla 9 para poder habilitar la variable
Ya puedes modificar tu variable presionando la tecla 8
giroAvion es: 90.000000

Presiona la tecla 9 para poder habilitar la variable
Ya puedes modificar tu variable presionando la tecla 8
giroAvion es: 45.000000

Presiona la tecla 9 para poder habilitar la variable
```

```
C:\Users\osbal\OneDrive\Escr x + v

giroAvion es: 45.000000

Presiona la tecla 9 para poder habilitar la variable
Ya puedes modificar tu variable presionando la tecla 8
giroAvion es: 0.000000

Presiona la tecla 9 para poder habilitar la variable
Ya puedes modificar tu variable presionando la tecla 8
frameindex 13
Frame guardado en archivo (Total: 14 frames)
movAvion_x es: -0.000134
movAvion_y es: -0.000003
presiona P para habilitar guardar otro frame'
Ya puedes guardar otro frame presionando la tecla L'

presiona 0 para habilitar reproducir de nuevo la animacion'
playindex : 1
playindex : 2
playindex : 3
playindex : 4
playindex : 5
playindex : 6
playindex : 7
playindex : 8
playindex : 9
playindex : 10
playindex : 11
playindex : 12
playindex : 13
Frame index= 14
termino la animacion
```

2. Problemas presentados. Listar si surgieron problemas a la hora de ejecutar el código.

No se presentó ningún problema durante la ejecución del código

Conclusión:

Fue un buen ejercicio por ser el último ejercicio me parece que es algo retador la verdad al principio parecería que no pero lo es, sobre todo el hecho de estarse imaginando y revisando que los movimiento se vean bien, si buscamos movimiento pues naturales de los objetos y de cómo realmente se busca que se vea la animación al final.

Considero que es una buena introducción a los keyframes pero la explicación no fue del todo clara que digamos, por lo demás me parece todo bien.